

連続になるような関数の決定

(例) 次の関数 $f(x)$ がすべての x について連続であるように

定数 a, b の値を定めよ。

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

$f(x)$ は $x \neq 1$ において、連続である。

$f(x)$ がすべての x について連続であるための条件は

$x=1$ において連続

である。つまり

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \quad \therefore \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} = b \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{ここで、} \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \quad \text{より} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = a \quad \text{かつ} \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (a\sqrt{x^2+3}-2) = 0$$

よって

$$2a-2=0 \quad \therefore a=1 \quad \text{かつ} \quad \text{必要条件}$$

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1} \cdot \frac{\sqrt{x^2+3}+2}{\sqrt{x^2+3}+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+3}+2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

よって、 $b = \frac{1}{2}$ のとき $\textcircled{1}$ は成り立つ。

以上より、

$$a=1, \quad b=\frac{1}{2} //$$

$$(2) \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx + 1}{x^{2n} + 1} \quad (n \text{ は自然数})$$

$$|x| < 1 \text{ のとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n-1} = 0 \text{ であるから}$$

$$f(x) = ax^2 + bx + 1$$

$|x| > 1$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{a}{x^{2n-2}} + \frac{b}{x^{2n-1}} + \frac{1}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x}$$

$x=1$ のとき

$$f(x) = f(1) = \frac{a+b+2}{2}$$

$x=-1$ のとき

$$f(x) = f(-1) = \frac{a-b}{2}$$

$f(x)$ は $|x| < 1, |x| > 1$ において、連続である。

$f(x)$ がすべての x について連続であるための条件は

$x=1$ および $x=-1$ において連続

である。つまり

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = f(1) \\ \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = f(-1) \end{cases} \quad \begin{array}{c} \leftarrow \quad \frac{1}{x} \quad -1 \quad ax^2+bx+1 \quad 1 \quad \frac{1}{x} \quad \rightarrow x \\ \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \frac{a-b}{2} \quad \quad \quad \frac{a+b+2}{2} \end{array}$$

よって

$$\begin{cases} a+b+1 = 1 = \frac{a+b+2}{2} \\ -1 = a-b+1 = \frac{a-b}{2} \end{cases}$$

$$\therefore a = -1, \quad b = 1$$